

Boyut Düşürme

Temel Bileşen Analizi ve Tekli Değer Ayrıştırma

A) Temel Bileşen Analizi

$$X_{m \times n} = \begin{bmatrix} \uparrow \\ \text{ö}_1 \\ \vdots \\ \downarrow \\ \text{ö}_n \end{bmatrix} \begin{matrix} m \\ \text{örnek} \end{matrix} \quad \begin{matrix} n \\ \text{özellik} \end{matrix}$$

$$C_X = \frac{1}{N} X_{n \times m}^T X_{m \times n} \text{ kovaryans matrisini hesaplayalım. (N=m)}$$

$$= \frac{1}{N} \begin{bmatrix} \leftarrow \text{ö}_1 \rightarrow 1 \\ \leftarrow \text{ö}_2 \rightarrow 2 \\ \vdots \\ \leftarrow \text{ö}_n \rightarrow n \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \uparrow \\ \text{ö}_1 \\ \vdots \\ \downarrow \end{bmatrix} = \frac{1}{N} \begin{bmatrix} \langle \text{ö}_1, \text{ö}_1 \rangle & \langle \text{ö}_1, \text{ö}_2 \rangle & \dots \\ \langle \text{ö}_2, \text{ö}_1 \rangle & \langle \text{ö}_2, \text{ö}_2 \rangle & \dots \\ \vdots & \vdots & \ddots \end{bmatrix}_{n \times n}$$

kore matris
simetrik matris

Temel Bileşen Analizinin temel motivasyonu C_X yeine köşegen bir kovaryans matris elde edilebilecek şekilde birbirine dik yepyeni özellikler üretmektir.

Teorem. C_X simetrik matris olduğu için farklı özdeğerlerine karşılık gelen özvektörleri birbirine diktir.

ispat.

$$C_X = C_X^T$$

$$C_X \vec{u}_1 = \lambda_1 \vec{u}_1$$

$$C_X \vec{u}_2 = \lambda_2 \vec{u}_2$$

$$\begin{aligned} (u_2^T C_X \vec{u}_1) &= (u_2^T \lambda_1 \vec{u}_1) \\ u_1^T C_X u_2 &= u_1^T \lambda_1 u_2 \\ \lambda_2 u_2 & \end{aligned}$$

$$\Rightarrow u_1^T u_2 (\lambda_2 - \lambda_1) = 0$$

$$u_1 \perp u_2$$

C_X matrisi için köşegenleştirme şu şekilde yapılabilir:

$$C_X = \underset{n \times n}{P} \underset{n \times n}{D} \underset{n \times n}{P}^T$$

D özdeğerleri köşegeninde bulunan köşegen matris. P özvektörleri sütununda bulunan matris. P 'deki özvektörleri birim dik aldığımızda $P^T = P^{-1}$ olur.

$$P^T C_X P = D \Rightarrow D = P^T C_X P \text{ olur.}$$

Burada D matrisinde sadece köşegen dolu olur, böylece sınıklı elelmış olur. Yeni yapay özellikleri (tutal bileşenleri) elde etmek için şöyle bir izdüşüm uygulandı:

$$Z = X P$$

$m \times n \quad m \times n \quad n \times n$

Gösterebilmiz ki, bu şekilde aldığımız Z matrisi için:

$$Z^T Z = P^T \underbrace{X^T X}_C P = P^T C_X P = D$$

$Z_{m \times n}$ matrisi üzerinde (soldan sağa özdeğer büyüklük sıralaması yapıldığı varsayılarak) boyut küçülme yapılabilir.

② Tekli Değer Ayrışımı

$$X_{m \times n}$$

$$C_X = \frac{1}{N} X^T X \text{ simetrik matrisi için rank} = r \text{ olsun. } (n \times n) \quad (r \leq n)$$

C_X matrisinin özdeğerleri $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_r$
 $\vec{v}_1, \vec{v}_2, \dots, \vec{v}_r$ olsun.
 $n \times 1 \quad n \times 1 \quad n \times 1$

$$X^T X \vec{v}_i = \lambda_i \vec{v}_i \text{ olur.}$$

Şimdi $G_i = \sqrt{\lambda_i}$ tekli değerlerini tanımlayalım. Bu değerler pozitif ve reeldir.

Ayrıca $\vec{u}_i = \frac{1}{G_i} X \vec{v}_i$ vektörlerini "

Teorem. Şu ilişkiler sağlanır:

$$\textcircled{1} \quad \langle \vec{u}_i, \vec{u}_j \rangle = \begin{cases} 1 & i=j \\ 0 & i \neq j \end{cases} \quad \textcircled{2} \quad \| X \vec{v}_i \| = G_i$$

İspat: $\textcircled{1} \quad \langle X \vec{v}_i, X \vec{v}_j \rangle = (X \vec{v}_j)^T (X \vec{v}_i) = \vec{v}_j^T \underbrace{X^T X \vec{v}_i}_{\lambda_i \vec{v}_i} = \lambda_i \langle \vec{v}_j, \vec{v}_i \rangle = \lambda_i \delta_{ij}$

$$\langle \vec{u}_i, \vec{u}_j \rangle = 0 \quad (i \neq j)$$

$$(2) \quad \langle X \vec{v}_i, X \vec{v}_i \rangle = \lambda_i \Rightarrow \|X \vec{v}_i\|^2 = \lambda_i$$

$$\|X \vec{v}_i\| = \sqrt{\lambda_i} = G_i$$

Şimdi $X = U \Sigma V^T$ aynı anımsama yapılabiliyor.

$m \times n \quad m \times m \quad m \times n \quad n \times n$

$$V = [\vec{v}_1, \vec{v}_2, \dots, \vec{v}_r \quad \dots \quad \vec{v}_n]$$

$\underbrace{\hspace{10em}}_{n-r} \quad n \times n$

$$U = [\vec{u}_1, \vec{u}_2, \dots, \vec{u}_r \quad \underbrace{\vec{u}_{m-r}}_{m-r} \quad \dots \quad \vec{u}_m]$$

$m-r \quad m \times m$

$$\Sigma = \begin{bmatrix} G_1 & & & \\ & \ddots & & \\ & & G_r & \\ & & & \underbrace{0 \dots 0}_{n-r} \end{bmatrix}$$

$m \times n$

$$X = \underbrace{\vec{u}_1}_{m \times 1} \cdot \underbrace{G_1}_{1 \times 1} \underbrace{\vec{v}_1^T}_{1 \times n} + \vec{u}_2 \cdot G_2 \vec{v}_2^T + \dots$$

© TBA ve TDA ilişkisi:

TBA ile başlayalım $\Rightarrow X_{m \times n} = U \Sigma V^T$

$$X^T X = V \Sigma^T \underbrace{U^T U}_I \Sigma V^T$$

$$= V \boxed{\Sigma^2} V^T$$

özellikler $\Sigma^2 = \sum \lambda_i$ köşegeninde $G_i^2 = \lambda_i$

TBA ile uyum içinde olur.

$\Rightarrow$ TBA ve TDA matematiksel olarak aynıdır.

